2. 11101 மற்றும் 11011001 என்கிற இருநிலை எண்களை கூட்டவும்.

முதல் இலக்கம் = 00011101 +
இரண்டாம் இலக்கம் = 11011001
கூட்டுத்தொகை = 11110110

8.5.4 இருநிலை எண்களின் கழித்தல் முறை

கீழ்காணும் விதிமுறைகள் கழித்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1. 0 – 0 = 0
2. 1 – 0 = 0
3. 1 – 1 = 0
4. 0 – 1 = 1 – இதில் '0'-ல் இருந்து '1'ஐ நேரடியாக கழிக்க முடியாது. எனவே அடுத்த நிரலில் (Column) இருந்து '1'ஐப் பெற்றுக் கழிக்க வேண்டும். அதாவது 0 – 1 = 10 – 1 = 1 ஆகும். இதில் கடன் (borrow) ஆனது 1 ஆகும்.

உதாரணம்,

1011_2-லிருந்து 0111_2-ஐ கழிக்கவும்.

```
1011 (–)
0111
0100
```

முதல் நிரல் => 1–1 =0
இரண்டாவது நிரல் => 1–1 = 0
மூன்றாவது நிரல் => 0–1 = 10–1 = 1
நான்காவது நிரல் => 0–0=0
∴ $1011_2 - 0111_2 = 0100_2$

8.6 இருநிலை குறியீடுகள் (BINARY CODES)

இலக்கவகை மின்சுற்றுகள் இயங்குவதற்கு இரண்டு நிலைகள் (அதாவது உயர்நிலை (High), தாழ்நிலை (Low) அல்லது ON, OFF அல்லது 0, 1) தேவை. இருநிலை எண் முறையில், பெரிய எண்களை இருநிலை எண்களாக மாற்றும்போது, இத்தகைய எண்கள் மிகநீளமாக இருக்கும். எனவே சில சிறப்பு இருநிலை குறியீடுகள் (Binary Codes) எழுத்துக்களையும் (alphabets) குறி வடிவத்தையும் (Character) குறிப்பிடத் தேவைப்படுகிறது. இந்த அடிப்படையில் கீழ்கண்ட இருநிலை குறியீடுகள் பயன்படுகின்றன. அவை,

1. இரும பதின்மக் குறியீடு
2. Gray குறியீடு
3. Excess 3 குறியீடு
4. ASCII குறியீடு

8.6.1 இரும பதின்மக் குறியீடு (BCD) – 8421 குறியீடு

இரும பதின்மக் குறியீடு என்பது Binary Coded Decimal எனப்படும். இது பதின்ம எண்களை (0 முதல் 9 வரை) நான்கு இலக்கங்கள் கொண்ட இருநிலை எண்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் குறியீடு ஆனது 8421 குறியீடு ஆகும். குறியீட்டின் இடமதிப்பு 8 – 4 – 2 – 1 ($2^3 - 2^2 - 2^1 - 2^0$) ஆகும். பதின்ம எண்ணை இரும பதின்மக் குறியீடாக மாற்றுவதற்கு நான்கு இலக்கங்கள் கொண்ட இருநிலை எண்களால் குறிப்பிட வேண்டும்.

சில பதின்ம எண்களுக்கு இணையான இரும பதின்மக் குறியீடு அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 8.3: பதின்ம எண்ணிற்கு இணையான இரும பதின்மக் குறியீடு எண்

பதின்ம எண்	இரும பதின்மக் குறியீடு
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	0001 0000
56	0101 0110
963	1001 0110 0011

8.6.2 Gray குறியீடு

Gray குறியீடிற்கு அடிமானம் (Weight) எதுவும் கிடையாது. எனவே இதனை கணித செயல்பாடுகளில் பயன்படுத்த முடியாது. ஆனால் இதனை உள்ளீடு/வெளியீடு சாதனங்களுக்கான பயன்பாட்டிலும், சிலவகை A/D மாற்றிகளிலும் (Converters) பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

Gray குறியீடானது குறைவான மாற்றங்களைக் கொண்ட குறியீடாகும். அதாவது இதிலுள்ள அடுத்தடுத்த எண்கள் ஒரே ஒரு பிட்டில் மட்டுமே மாற்றத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

EE_Tamil_Chapter08.indd 162 11/10/2020 1:14:18 PM